

Tại biên trên của gradient thể chế: Quốc tế hóa, năng lực và hiệu quả doanh nghiệp trong đợt Khảo sát Doanh nghiệp Ngân hàng Thế giới đầu tiên của Nhật Bản

(Bản tiếng Việt của bản thảo P10; bản gửi tạp chí là bản tiếng Anh trong *submission/abm_package/*.)

Tóm tắt

Mục đích. Nhật Bản lần đầu tiên được đưa vào Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới (WBES) năm 2025, khép lại khoảng trống lớn cuối cùng về dữ liệu cấp doanh nghiệp so sánh được của châu Á tiên tiến. Nghiên cứu khai thác đợt khảo sát khai mở này để kiểm định cách quan hệ quốc tế hóa – hiệu quả (I–P) vận hành tại biên trên của gradient thể chế, nơi lý thuyết phụ thuộc thể chế dự đoán chữ U ngược quen thuộc phải duỗi thẳng về gần tuyến tính. Bối cảnh có sức nặng lý thuyết đặc biệt: chữ U ngược ban đầu được thiết lập chính trên các tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản, song Nhật Bản chưa từng được quan sát trên bộ công cụ hài hòa định vị nó so với các nền kinh tế cùng khu vực. **Thiết kế/phương pháp.** Năng suất lao động, $\ln(\text{doanh thu hằng năm trên một lao động thường xuyên})$ winsorize tại phân vị 1 và 99, được hồi quy theo cường độ xuất khẩu (FSTS, xuất khẩu trực tiếp cộng gián tiếp trên doanh thu) và bình phương của nó, với hiệu ứng cố định ngành và sai số chuẩn vững HC1, theo chuỗi mô hình phân tầng bổ sung dần sở hữu nước ngoài, tuổi doanh nghiệp, giới tính nhà quản trị, năng lực công nghệ (TCI) và chấp nhận số (DAI). Nghiên cứu bổ sung phân tích biên rộng (tham gia xuất khẩu) và bộ kiểm tra độ vững sáu đặc tả. **Kết quả.** Hiệu ứng tuyến tính của cường độ xuất khẩu lên năng suất dương và có ý nghĩa ($M1: +0,671; p < 0,001$). Số hạng bậc hai không bao giờ có ý nghĩa trong bất kỳ đặc tả nào, và điểm uốn đại số nằm xa ngoài miền quan sát: trong phạm vi dữ liệu, quốc tế hóa nhiều hơn là tốt hơn một cách đơn điệu. Năng lực công nghệ ($+0,100; p < 0,001$) và chấp nhận số ($+0,110; p = 0,028$) nâng mặt bằng hiệu quả nhưng không uốn đường cong, nhất quán với trạng thái bão hòa Tier-1 ở nền kinh tế có 83,8% cơ sở vận hành website. Phân tích biên rộng dịch chuyển trọng tâm: tham gia xuất khẩu được chi phối bởi sở hữu nước ngoài ($+0,408; p < 0,001$), năng lực công nghệ ($+0,083; p < 0,001$) và chấp nhận số ($+0,046; p = 0,005$), trong khi doanh nghiệp xuất khẩu hưởng phần bù năng suất 25,8% ($p < 0,001$). Hai quy luật đặc thù Nhật Bản: phần bù trường thọ doanh nghiệp nhất quán với truyền thống *shinise* ($\ln \text{tuổi} +0,073; p = 0,007$), và hệ số âm của nữ quản lý cấp cao ($-0,170; p = 0,010$) trong nền kinh tế chỉ có 7,3% cơ sở do nữ điều hành cấp cao. **Đóng góp.** Đây là ước lượng I–P cấp doanh nghiệp đầu tiên cho Nhật Bản trên bộ công cụ WBES và là kiểm định đầu tiên cho dự đoán biên trên của khung I–P phụ thuộc thể chế trên đợt khảo sát khai mở của một nền kinh tế. Sự duỗi thẳng của đường cong ở chế độ thể chế

manh nhất trùng khớp bằng chứng độc lập từ Singapore và hoàn tất bức tranh ba vùng: chữ U ngược ở các chế độ chuyển đổi, gần tuyến tính ở biên trên, tan rã ở biên dưới, đã ghi nhận trên 50 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương.

Từ khóa: quốc tế hóa – hiệu quả; cường độ xuất khẩu; tham gia xuất khẩu; Nhật Bản; WBES; bối cảnh thể chế; chấp nhận số; năng lực công nghệ; trường thọ doanh nghiệp.

1. Giới thiệu

Quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả doanh nghiệp (I-P) là một trong những câu hỏi được nghiên cứu nhiều nhất, đồng thời ít ngã ngũ nhất, của kinh doanh quốc tế. Nhiều thập kỷ nghiên cứu đã cho ra kết quả dương, âm, chữ U, chữ U ngược và chữ S; các phân tích tổng hợp quy sự phân tán này không phải cho nhiều đo lường mà cho sự dị biệt thực sự trong điều kiện mà doanh nghiệp quốc tế hóa. Một cách đọc hữu ích về sự dị biệt đó mang tính thể chế: hình dạng đường cong I-P không phổ quát mà phụ thuộc vào chế độ thể chế nơi doanh nghiệp vận hành. Ở các nền kinh tế chuyển đổi, nơi hạ tầng thể chế cho thương mại xuyên biên giới còn đang định hình, chi phí phối hợp tăng nhanh theo mức độ tiếp xúc nước ngoài và quan hệ có dạng chữ U ngược với điểm uốn trung gian. Ở các bối cảnh thể chế tiên tiến nhất, ngược lại, nhánh đi xuống bị đẩy ra ngoài và quan hệ trong miền quan sát gần tuyến tính. Tuy vậy, biên trên của gradient thể chế này lại đặc biệt khó kiểm định trên dữ liệu so sánh được, vì một lý do giản dị: các nền kinh tế lớn tiên tiến nhất thế giới vắng mặt khỏi WBES, bộ công cụ cấp doanh nghiệp duy nhất được hài hòa hóa trên hơn 150 nền kinh tế.

Sự vắng mặt này không chỉ là bất tiện. Nó là một nghịch lý nằm ngay trung tâm của dòng tài liệu. Minh chứng kinh điển cho chữ U ngược, công trình của Lu và Beamish (2001, 2004) về đường cong phạm vi địa lý – hiệu quả, được xây dựng chính trên các doanh nghiệp Nhật Bản. “Đường cong chữ S” và điểm tối ưu trung gian của nó đi vào từ vũng của ngành thông qua bằng chứng về doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài. Vậy mà trong chính dữ liệu liên nền kinh tế hài hòa mà ngành nay dùng để định chuẩn quan hệ I-P, bản thân Nhật Bản lại là một khoảng trắng: có thể định vị Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ hay các nền đảo Thái Bình Dương trên một công cụ chung, nhưng không định vị được chính nền kinh tế đã vẽ nên đường cong nền tảng.

Việc Nhật Bản gia nhập WBES năm 2025, lần đầu tiên chương trình khảo sát nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, khép lại khoảng trống đó. Đợt khảo sát khai mở (N = 2.168 cơ sở, phân tầng theo ngành, quy mô và vùng) lần đầu tiên cho phép ước lượng quan hệ I-P cho Nhật Bản trên đúng bộ công cụ, với đúng định nghĩa biến, như năm mươi nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương khác. Cơ hội này hiếm có: một mẫu cắt ngang sạch trên một nền kinh tế biên trên, không bị các nhiễu do hao hụt mẫu hay sửa đổi bảng hỏi vốn làm phức tạp

các chuỗi thời gian nội bộ quốc gia, quan sát trên một công cụ mà tính so sánh được chính là phẩm chất định danh của nó.

Bài báo đặt câu hỏi sắc nét: **quan hệ I-P tại biên trên của gradient thể chế có vận hành đúng như lý thuyết phụ thuộc thể chế dự đoán không?** Dự đoán cụ thể và có thể bác bỏ. Nơi chất lượng thể chế cao nhất, chi phí giao dịch xuyên biên giới thấp nhất và hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ, tài trợ thương mại, logistics, thực thi hợp đồng, dày nhất, nhánh đi xuống của chữ U ngược, vùng mà chi phí phối hợp lẫn át lợi ích học hỏi, phải bị đẩy ra ngoài miền quan sát của cường độ xuất khẩu. Về thực nghiệm, ba hệ quả: số hạng bậc hai không phân biệt được với 0; điểm uốn đại số, nếu có, nằm ngoài miền dữ liệu; và quan hệ trong miền quan sát là dương đơn điệu. Bằng chứng đơn quốc gia độc lập đã tìm thấy đúng điều này ở Singapore (điểm uốn không định vị tin cậy); ước lượng gộp 50 nền tìm thấy điều này cho cả nhóm Advanced đổi mới. Nhật Bản, nền kinh tế tiên tiến lớn nhất và lâu đời nhất khu vực, và là nền kinh tế đã thiết lập chữ U ngược, cung cấp phép thử khắt khe nhất.

Nghiên cứu có bốn đóng góp. Thứ nhất, cung cấp ước lượng I-P trên WBES đầu tiên cho Nhật Bản, thiết lập các dữ kiện nền (phân tán năng suất, tham gia xuất khẩu, tỷ lệ năng lực, chấp nhận số, cấu trúc nhân khẩu) cho một nền kinh tế đã bị bỏ trống một cách hệ thống trong nghiên cứu cấp doanh nghiệp so sánh. Thứ hai, xác nhận sạch dự đoán biên trên: hiệu ứng tuyến tính dương và có ý nghĩa, số hạng bậc hai không bao giờ có ý nghĩa qua năm đặc tả phân tầng và bộ kiểm tra độ vững sáu mô hình, điểm uốn hàm ý nằm xa ngoài miền quan sát. Thứ ba, chuyển trọng tâm từ biên cường độ sang biên rộng và cho thấy rằng, tại biên trên, câu hỏi rằng buộc không phải doanh nghiệp xuất khẩu *bao nhiêu* mà là *có* xuất khẩu hay không: tham gia được chi phối bởi sở hữu nước ngoài, năng lực công nghệ và chấp nhận số, và doanh nghiệp xuất khẩu hưởng phần bù năng suất đáng kể. Thứ tư, ghi nhận hai quy luật đặc thù Nhật, phần bù trường thọ nhất quán với truyền thống *shinise* và hệ số âm rõ rệt của nữ quản lý cấp cao trong nền kinh tế có biên lãnh đạo nữ mỏng nhất khu vực, qua đó kỷ luật hóa cách hiệu ứng thượng tầng quản trị di chuyển xuyên bối cảnh thể chế.

2. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết

2.1 Quan hệ I-P phụ thuộc thể chế và dự đoán biên trên

Ba cơ chế sinh ra chữ U ngược. Trên nhánh đi lên, xuất khẩu mang lại học hỏi qua quốc tế hóa, lợi thế quy mô và đa dạng hóa thị trường (Johanson & Vahlne, 1977; Lu & Beamish, 2001; Zahra và cộng sự, 2000). Trên nhánh đi xuống, chi phí phối hợp và gánh nặng ngoại lai tăng lời theo mức tiếp xúc nước ngoài (Contractor và cộng sự, 2003; Hitt và cộng sự, 1997; Zaheer, 1995). Điểm uốn là cường độ xuất khẩu nơi chi phí biên vượt lợi ích biên. Chất lượng thể chế điều kiện hóa nơi điểm uốn rơi vào: thể chế mạnh hạ thấp chi phí giao

dịch xuyên biên giới và cung cấp hệ sinh thái bên ngoài dày đặc thay thế cho năng lực phối hợp nội bộ (North, 1990; Khanna & Palepu, 2010; Meyer và cộng sự, 2009). Cả hai lực đẩy điểm uốn ra ngoài; ở giới hạn, nhánh đi xuống ra khỏi miền quan sát và quan hệ còn lại trong dữ liệu là nhánh đi lên đơn lẻ: dương và xấp xỉ tuyến tính. Đó là dự đoán biên trên.

Dự đoán này không phải khẳng định rằng lợi ích giảm dần của quốc tế hóa không bao giờ xuất hiện với doanh nghiệp nền kinh tế tiên tiến; nó là khẳng định về cái gì *quan sát được* trên dữ liệu cấp cơ sở rút từ bối cảnh thể chế biên trên. Nhật Bản là trường hợp khắt khe nhất chính vì là nền kinh tế đã vẽ nên chữ U ngược (Lu & Beamish, 2001, 2004). Nếu trên công cụ WBES hài hòa, đường cong cấp cơ sở của Nhật Bản không còn uốn trong miền quan sát, cách giải quyết không phải công trình trước sai mà là công trình trước đo một biên khác, phạm vi địa lý của các công ty con nước ngoài của các tập đoàn lớn, trong khi khung cơ sở WBES đo biên cường độ xuất khẩu trong nước, nơi logic biên trên áp dụng trực tiếp nhất.

H1. Tại Nhật Bản, cường độ xuất khẩu có liên hệ tuyến tính dương và có ý nghĩa với năng suất lao động; số hạng bậc hai không có ý nghĩa và điểm uốn đại số nằm ngoài miền cường độ xuất khẩu quan sát được.

2.2 Năng lực như yếu tố nâng mặt bằng tại biên giới công nghệ

Lý thuyết dựa trên nguồn lực coi năng lực công nghệ là nguồn lực VRIN nâng năng suất ở mọi mức quốc tế hóa (Barney, 1991; Cohen & Levinthal, 1990; Lall, 1992). Ở nền kinh tế đang phát triển, năng lực thường là yếu tố khan hiếm quyết định liệu doanh nghiệp có leo được nhánh đi lên hay không, nên nó tương tác với quốc tế hóa. Ở nền kinh tế biên giới, logic dịch chuyển: khi quần thể doanh nghiệp vận hành gần biên giới công nghệ và đường cong xuất khẩu – hiệu quả vốn đã phẳng trong miền liên quan, khác biệt năng lực phải dịch chuyển *mặt bằng* hiệu quả thay vì uốn đường cong.

H2. Năng lực công nghệ có hiệu ứng mặt bằng dương lên năng suất; tương tác của nó với cường độ xuất khẩu không có ý nghĩa.

2.3 Chấp nhận số dưới trạng thái bão hòa Tier-1

Chấp nhận số có nhiều tầng. Sự hiện diện web cơ bản, chỉ báo cấp cơ sở có trong WBES, là dấu hiệu Tier-1; các tầng cao hơn bao gồm tích hợp thương mại điện tử, phân tích dữ liệu và ra quyết định bằng thuật toán (Verhoef và cộng sự, 2021). Giá trị hiệu quả của một chỉ báo nhị phân Tier-1 tùy thuộc vào sức phân biệt của nó, lớn nhất nơi chấp nhận còn từng phần và nhỏ nhất nơi chấp nhận tiệm cận bão hòa. Ở nền kinh tế nơi đa số áp đảo cơ sở đã duy trì hiện diện web, chỉ báo tách được ít doanh nghiệp khỏi phần còn lại và phần bù

năng suất biên của nó bị nén, một hiệu ứng “bão hòa số” về phía đo lường chứ không phải khẳng định công cụ số đã hết quan trọng. Nhật Bản báo cáo 83,8% chấp nhận website, cao nhất pool 50 nền.

H3. Chấp nhận số có hiệu ứng mặt bằng dương nhưng khiêm tốn; tương tác của nó với cường độ xuất khẩu không có ý nghĩa.

2.4 Biên rộng: ai xuất khẩu tại biên giới

Tập trung vào cường độ xuất khẩu, *lượng* doanh nghiệp xuất, có thể che khuất một câu hỏi logic đi trước: doanh nghiệp *có* xuất khẩu hay không. Dòng tài liệu thương mại từ lâu nhấn mạnh rằng biên rộng tham gia, vượt ngưỡng từ không xuất khẩu sang xuất khẩu, mang phần lớn tác động năng suất, vì xuất khẩu kéo theo chi phí gia nhập chìm mà chỉ doanh nghiệp đủ năng suất mới gánh được có lãi (Melitz, 2003; Bernard và cộng sự, 2007; Wagner, 2007). Tại biên giới, nơi cường độ xuất khẩu cấp cơ sở thấp trung bình và tập trung ở thiểu số doanh nghiệp, cơ chế tự chọn lọc này phải chiếm ưu thế. Các doanh nghiệp vượt ngưỡng là những doanh nghiệp được trang bị năng lực làm cho gia nhập thị trường nước ngoài khả thi: năng lực công nghệ để đạt chuẩn chất lượng quốc tế, hạ tầng số để phối hợp ở khoảng cách, và nguồn lực cùng tiếp cận thị trường mà sở hữu nước ngoài mang lại (Greenaway & Kneller, 2007; Hessels & Terjesen, 2010).

H4. Tham gia xuất khẩu tăng theo năng lực công nghệ, chấp nhận số và sở hữu nước ngoài.

2.5 Hai quy luật thượng tầng quản trị: trường thọ và biên lãnh đạo nữ

Lý thuyết thượng tầng quản trị cho rằng kết quả doanh nghiệp phản ánh đặc điểm của người điều hành (Hambrick & Mason, 1984). Hai đặc điểm như vậy nổi bật sắc nét ở Nhật Bản.

Thứ nhất là trường thọ doanh nghiệp. Nhật Bản là nơi có mật độ doanh nghiệp lâu đời cao nhất thế giới, truyền thống *shinise* của các doanh nghiệp hoạt động hàng thế kỷ, được duy trì bởi vốn quan hệ, tài sản uy tín và sự kế thừa qua nhiều thế hệ (Goto, 2014; Sasaki và cộng sự, 2020). Lý thuyết nguồn lực và học hỏi tổ chức dự đoán tuổi là đại diện cho năng lực tích lũy theo đường mòn, khó sao chép (Barney, 1991; Sørensen & Stuart, 2000).

Thứ hai là biên lãnh đạo nữ. Nhật Bản ghi nhận tỷ lệ nữ trong quản lý cấp cao thấp dai dẳng (Yamaguchi, 2019; Magoshi & Chang, 2009). Trong đợt WBES khai mở, chỉ 7,3% cơ sở báo cáo có nữ quản lý cấp cao, thấp nhất pool 50 nền. Với biên mỏng như vậy, bất kỳ liên hệ ước lượng nào giữa nữ quản lý cấp cao và hiệu quả khó nhận diện một hiệu ứng lãnh đạo; nhiều khả năng hơn là phản ánh chọn lọc số ít cơ sở do nữ điều hành vào các ngành cụ thể, thường nhỏ và biên thấp. Do đó hệ số này được báo cáo minh bạch như một quy

luật mô tả, không phải ước lượng nhân quả.

H5. Tuổi doanh nghiệp có liên hệ dương với năng suất, nhất quán với tích lũy năng lực theo đường mòn trong nền kinh tế nhiều doanh nghiệp lâu đời.

3. Dữ liệu và phương pháp

3.1 Dữ liệu

Toàn bộ mẫu cắt ngang Nhật Bản 2025 ($N = 2.168$; 339 biến hài hòa; chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng theo ngành, quy mô, vùng). WBES được thực hiện trực tiếp với một quản lý hoặc chủ sở hữu cấp cao bằng công cụ chuẩn hóa, khung chọn mẫu và định nghĩa biến hài hòa trên các nền kinh tế, đây chính là điều cho phép so sánh trực tiếp Nhật Bản với pool khu vực. Mã không trả lời (-9 , -8 , -7) được mã hóa thành khuyết toàn bộ.

Để định vị Nhật Bản, nghiên cứu so chuẩn với năm nền Advanced đổi mới còn lại của pool khu vực, Hong Kong, Israel, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan, và với khung 50 nền rộng hơn. Nhật Bản có phân tán năng suất trong đợt hẹp nhất toàn pool, chấp nhận website cao nhất, doanh nghiệp lâu đời nhất, biên lãnh đạo nữ thấp nhất và cường độ xuất khẩu cấp cơ sở thấp dù tỷ lệ R&D cao. Các dữ kiện này, trình bày ở Bảng 1, tự thân là một đóng góp: chân dung cấp doanh nghiệp hài hòa đầu tiên của khu vực cơ sở Nhật Bản được so chuẩn với các nền cùng khu vực.

3.2 Biến

Biến phụ thuộc là $\ln(\text{doanh thu hằng năm trên một lao động thường xuyên})$, dựng từ $d2$ và $l1$, winsorize tại phân vị 1 và 99. Với một nền kinh tế và một đồng tiền, mức năng suất so sánh được trực tiếp trong mẫu, tránh được nhiễu quy đổi tiền tệ (Combs và cộng sự, 2005; Richard và cộng sự, 2009; Cusolito & Maloney, 2018).

Cường độ xuất khẩu là $FSTS = (d3b + d3c)/100$, xuất khẩu trực tiếp cộng gián tiếp trên doanh thu, định nghĩa WBES chuẩn dùng trong ước lượng 50 nền của luận án. Biến thể chỉ xuất khẩu trực tiếp ($d3c$) dùng cho độ vững, theo tranh luận lâu năm về việc liệu xuất khẩu gián tiếp, bán qua trung gian trong nước, có nên tính là quốc tế hóa (Hessels & Terjesen, 2010; Peng & Ilinitich, 1998; Sullivan, 1994; Lu & Beamish, 2001). FSTS được định tâm trước khi bình phương. TCI là trung bình chuẩn hóa của R&D ($h8$), chứng nhận chất lượng quốc tế ($b8$), đổi mới sản phẩm ($h1$); DAI là hiện diện website ($c22b$). Kiểm soát: sở hữu nước ngoài $\geq 10\%$ ($b2b$), $\ln(\text{tuổi} + 1)$ từ năm thành lập ($b5$), nữ quản lý cấp cao ($b7a$). Mô hình biên rộng dùng chỉ báo nhị phân

xuất khẩu (FSTS > 0) làm biến phụ thuộc và thêm ln(lao động) (11) chuẩn hóa làm kiểm soát quy mô. Mọi mô hình có hiệu ứng cố định ngành (tầng chọn mẫu WBES, a4a) và sai số chuẩn vững HC1.

3.3 Mô hình

Ước lượng biên cường độ theo chuỗi phân tầng. M1 hồi quy năng suất theo FSTS tuyến tính; M2 thêm FSTS²; M3 thêm kiểm soát nhân khẩu; M4 thêm năng lực và chấp nhận số; M5 thêm tương tác uốn đường cong. Điểm uốn tính bằng $-\beta_1/(2\beta_2)$ cộng trung bình FSTS, chỉ có nghĩa khi $\beta_2 < 0$. Theo Lind và Mehlum (2010), xác nhận chữ U ngược đòi hỏi không chỉ số hạng bậc hai âm mà còn điểm uốn nằm hẳn trong miền dữ liệu và độ dốc dương ở biên dưới, âm ở biên trên. Đây là kiểm định thực chất của H1.

Tiếp đó ước lượng biên rộng bằng mô hình xác suất tuyến tính của tham gia xuất khẩu theo năng lực, chấp nhận số, sở hữu, tuổi, giới tính và quy mô, với FE ngành và HC1 (H4). Cuối cùng, bộ kiểm tra độ vững sáu đặc tả tái ước lượng hiệu ứng tuyến tính và bậc hai dưới các kiểm soát thay thế (thêm quy mô), các mẫu con (chỉ doanh nghiệp nội địa; chỉ doanh nghiệp xuất khẩu) và ngưỡng winsorize (phân vị 5/95). Mọi ước lượng tái lập được qua `p10_japan/replication/p10_japan_models.py`. Do môi trường không có Stata, ước lượng dùng pyfixest, tương đương reghdfe dùng xuyên suốt luận án; do-file cần được tái thẩm định bằng Stata trước khi gửi tạp chí.

4. Kết quả

4.1 Dữ kiện mô tả (Bảng 1)

Bảng 1 trình bày chân dung cấp doanh nghiệp hài hòa đầu tiên của khu vực cơ sở Nhật Bản. Năng suất lao động log trung bình 16,98 (sd 0,84), phân phối nén nhất pool 50 nền, nhất quán với một nền kinh tế trưởng thành tập trung gần biên giới công nghệ. Tham gia xuất khẩu thấp: chỉ 16,8% cơ sở xuất khẩu, FSTS trung bình toàn mẫu chỉ 4,1%. Có điều kiện xuất khẩu, cường độ trung bình tăng lên 24,6%, và 64,2% doanh nghiệp xuất khẩu có xuất khẩu gián tiếp dương, cho thấy kênh trung gian quan trọng thực chất. Tỷ lệ năng lực công nghệ đáng kể (TCI trung bình 0,27), chấp nhận website gần bão hòa (83,8%), sở hữu nước ngoài hiếm (1,9%). Cấu trúc nhân khẩu đặc thù: doanh nghiệp trung bình 50,4 năm tuổi, chỉ 7,3% có nữ quản lý cấp cao.

Bảng 1. *Thống kê mô tả, Nhật Bản 2025 (N = 2.168 cơ sở).*

Biến	N	Trung bình	SD	Min	Max
ln năng suất lao động	2.068	16,984	0,843	15,01	19,38
Cường độ xuất khẩu (FSTS)	2.128	0,041	0,140	0,00	1,00
Xuất khẩu (FSTS > 0)	2.128	0,168	0,374	0	1
Năng lực công nghệ (TCI)	2.166	0,273	0,313	0,00	1,00
Chấp nhận số (website)	2.148	0,838	0,368	0	1
Sở hữu nước ngoài $\geq 10\%$	2.153	0,019	0,137	0	1
Tuổi doanh nghiệp (năm)	2.135	50,388	29,906	0	193
Nữ quản lý cấp cao	2.163	0,073	0,260	0	1
ln lao động	2.152	3,406	1,596	0,00	12,04

Ghi chú: FSTS trung bình có điều kiện xuất khẩu = 24,6%; 64,2% doanh nghiệp xuất khẩu có xuất khẩu gián tiếp dương.

4.2 Cấu trúc tương quan (Bảng 2)

Bảng 2 báo cáo tương quan từng cặp giữa năng suất và mỗi biến. Tất cả đều đúng dấu kỳ vọng. Năng suất tương quan dương với cường độ xuất khẩu ($r = +0,088$), trạng thái xuất khẩu ($r = +0,126$), năng lực công nghệ ($r = +0,131$, tương quan mạnh nhất), chấp nhận số ($r = +0,090$), tuổi ($r = +0,122$) và quy mô ($r = +0,168$). Sở hữu nước ngoài dương nhưng biên ($r = +0,042$; $p = 0,056$), phản ánh sự hiếm. Chỉ báo nữ quản lý cấp cao âm ($r = -0,052$; $p = 0,019$). Cấu trúc tương quan do đó báo trước kết quả đa biến: năng lực, tuổi và quy mô là các tương quan hai biến dẫn đầu của năng suất.

Bảng 2. *Tương quan từng cặp với ln năng suất lao động.*

Biến	r	N	p
Cường độ xuất khẩu (FSTS)	+0,088	2.047	< 0,001
Trạng thái xuất khẩu	+0,126	2.047	< 0,001
Năng lực công nghệ	+0,131	2.068	< 0,001
Chấp nhận số	+0,090	2.053	< 0,001
Sở hữu nước ngoài $\geq 10\%$	+0,042	2.058	0,056
Tuổi doanh nghiệp	+0,122	2.040	< 0,001

Biến	r	N	p
Nữ quản lý cấp cao	-0,052	2.068	0,019
ln lao động	+0,168	2.068	< 0,001

4.3 Biên cường độ: chuỗi mô hình phân tầng (Bảng 3)

Bảng 3 báo cáo ước lượng I-P phân tầng. Hiệu ứng tuyến tính dương và có ý nghĩa cao ở mô hình nền (M1: +0,671; $p < 0,001$). Khi thêm số hạng bậc hai (M2), số hạng tuyến tính vẫn dương và có ý nghĩa (+1,042; $p = 0,002$) trong khi bậc hai âm nhưng xa ý nghĩa (-0,606; $p = 0,323$); điểm uốn đại số hàm ý 90,1% nằm sát rìa trên cùng của miền FSTS và không phân biệt được với “không có điểm uốn”. Thêm kiểm soát nhân khẩu (M3), rồi năng lực và chấp nhận số (M4), rồi tương tác (M5), số hạng bậc hai không bao giờ tiệm cận ý nghĩa và điểm uốn hàm ý trôi tới các giá trị phi lý (108% ở M3, vượt 700% khi kiểm soát năng lực), dấu hiệu của một hệ số không phân biệt được với 0.

Bảng 3. Chuỗi mô hình phân tầng, Nhật Bản 2025 (biến phụ thuộc: ln năng suất lao động).

	M1	M2	M3	M4	M5
FSTS (định tâm)	+0,671***	+1,042**	+0,872*	+0,476	+0,486
FSTS ²		-0,606	-0,419	-0,009	-0,034
Sở hữu nước ngoài $\geq 10\%$			+0,259†	+0,203	+0,210
ln(tuổi doanh nghiệp)			+0,073**	+0,061*	+0,063*
Nữ quản lý cấp cao			-0,171*	-0,170*	-0,170*
TCI (z)				+0,100***	+0,102***
DAI (website)				+0,110*	+0,111*
FSTS×TCI					-0,126
FSTS×DAI					+0,111
FE ngành	có	có	có	có	có
N	2.047	2.047	2.011	1.996	1.996
R ²	0,140	0,141	0,147	0,162	0,163
Điểm uốn đại số	—	[90,1%]	[108,3%]	—	—

*Ghi chú: sai số chuẩn vững HC1. † $p < 0,10$; * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$. Điểm uốn trong ngoặc

vuông chỉ là giá trị đại số; không đặc tả nào có số hạng bậc hai ý nghĩa nên không chữ U ngược nào được xác nhận (Lind & Mehlum, 2010). Độ vững với d3c riêng: $\beta_1 = +1,255^{**}$; $\beta_2 = -0,674$ ($p = 0,445$), cùng kết luận.*

H1 được ủng hộ. Hiệu ứng tuyến tính dương và có ý nghĩa cao; số hạng bậc hai không bao giờ tiệm cận ý nghĩa; điểm uốn đại số nằm xa ngoài miền FSTS quan sát (trung bình 4,1%; trung bình có điều kiện 24,6%). Trong miền quan sát, quốc tế hóa nâng hiệu quả một cách đơn điệu: Nhật Bản nằm trên một nhánh đi lên dài mà nhánh đi xuống vắng mặt về mặt thực nghiệm, trùng khớp kết quả Singapore và kết quả cấp nhóm của ước lượng 50 nền, và định vị Nhật Bản, nền kinh tế đã vẽ nên chữ U ngược, ở đầu trên đã duỗi thẳng của gradient thể chế.

H2 được ủng hộ. Năng lực công nghệ có hiệu ứng mặt bằng chính xác (+0,100; $p < 0,001$) và hấp thụ phần lớn hiệu ứng FSTS thô khi đưa vào (M4), nhất quán với chọn lọc theo năng lực vào hoạt động xuất khẩu; tương tác không có ý nghĩa (M5: -0,126; $p = 0,328$). Năng lực nâng sản, không uốn đường cong.

H3 được ủng hộ. Chấp nhận số giữ phần bù dương khiêm tốn (+0,110; $p = 0,028$) dù bão hòa 83,8%, không có tương tác uốn đường cong (M5: +0,111; $p = 0,820$). Phần bù bằng khoảng một nửa mức của ước lượng gộp 50 nền, đúng mức nén mà bão hòa Tier-1 dự đoán.

H5 được ủng hộ. Tuổi doanh nghiệp có phần bù dương (+0,073; $p = 0,007$ ở M3): mỗi đơn vị log tuổi thêm khoảng 7% năng suất, một quy luật vừa được kỳ vọng vừa cộng hưởng lý thuyết ở nền kinh tế có cơ sở lâu đời nhất pool (trung bình 50,4 năm) và truyền thống *shinise* sâu đậm.

Biên lãnh đạo nữ. Hệ số nữ quản lý cấp cao âm và có ý nghĩa (-0,170; $p = 0,010$) trong nền kinh tế có biên lãnh đạo nữ thấp nhất khu vực (7,3%). Với độ mỏng của biên đó, hệ số hợp lý nhất được đọc là chọn lọc số ít cơ sở do nữ điều hành vào các ngách nhỏ, biên thấp chứ không phải hiệu ứng lãnh đạo, và không được diễn giải nhân quả. Nó được báo cáo minh bạch như một quy luật mô tả kỷ luật hóa cách đọc hiệu ứng thượng tầng quản trị xuyên bối cảnh thể chế.

4.4 Biên rộng: ai xuất khẩu (Bảng 4)

Nếu đường cường độ phẳng trong miền quan sát, biến thiên có ý nghĩa nằm ở *ai xuất khẩu*. Bảng 4 báo cáo mô hình xác suất tuyến tính của tham gia xuất khẩu. Kết quả dịch chuyển trọng tâm dứt khoát. Tham gia xuất khẩu được chi phối bởi sở hữu nước ngoài (+0,408; $p < 0,001$), một cơ sở có ít nhất 10% vốn nước ngoài có khả năng xuất khẩu cao hơn khoảng bốn mươi điểm phần trăm, bởi năng lực công nghệ (+0,083 trên mỗi độ lệch chuẩn; $p < 0,001$) và bởi chấp nhận số (+0,046; $p = 0,005$). Tuổi đóng góp khiêm tốn (+0,026; $p =$

0,010). Quy mô doanh nghiệp ngược lại không độc lập dự báo tham gia khi đã kiểm soát năng lực và sở hữu (+0,014; $p = 0,114$), và biên lãnh đạo nữ âm yếu ($-0,048$; $p = 0,062$). Mô hình giải thích phần đáng kể biến thiên cắt ngang của tham gia ($R^2 = 0,228$).

Bảng 4. *Biên rộng, ai xuất khẩu (LPM; biến phụ thuộc: trạng thái xuất khẩu).*

Biến	Hệ số	p
Năng lực công nghệ (z)	+0,083	< 0,001
Chấp nhận số (website)	+0,046	0,005
Sở hữu nước ngoài $\geq 10\%$	+0,408	< 0,001
$\ln(\text{tuổi doanh nghiệp})$	+0,026	0,010
Nữ quản lý cấp cao	$-0,048$	0,062
$\ln$ lao động (z)	+0,014	0,114
FE ngành	có	
N	2.062	
R^2	0,228	

Ghi chú: sai số chuẩn vững HC1. Mô hình xác suất tuyến tính; hệ số là thay đổi xác suất trở thành doanh nghiệp xuất khẩu.

H4 được ủng hộ. Chính các yếu tố năng lực và sở hữu không uốn đường cường độ lại chi phối việc gia nhập xuất khẩu. Tại biên giới, lợi ích năng suất của quốc tế hóa vận hành chủ yếu qua ngưỡng tham gia: doanh nghiệp xuất khẩu hưởng phần bù năng suất 25,8% so với doanh nghiệp không xuất khẩu ($p < 0,001$, kiểm soát sở hữu, tuổi, giới tính và ngành), và các doanh nghiệp vượt ngưỡng là những doanh nghiệp được trang bị năng lực, công nghệ, số và gắn với sở hữu, làm cho gia nhập thị trường nước ngoài khả thi. Đây là cơ chế tự chọn lọc Melitz (2003) quan sát trong nền kinh tế biên giới: trọng tâm ở biên rộng, không phải dọc gradient cường độ.

4.5 Độ vững (Bảng 5)

Bảng 5 đặt phát hiện trung tâm, hiệu ứng tuyến tính dương và bậc hai không ý nghĩa, qua sáu đặc tả thay thế. Thêm kiểm soát quy mô ($R2$) giữ hiệu ứng tuyến tính dương (+0,656; $p = 0,046$) và bậc hai vô nghĩa ($p = 0,662$). Giới hạn vào cơ sở nội địa ($R3$) làm mạnh hiệu ứng tuyến tính (+0,917; $p = 0,012$) với bậc hai vẫn vô nghĩa ($p = 0,448$), xác nhận kết quả không do số ít doanh nghiệp vốn nước ngoài dẫn dắt. Winsorize năng

suất tại phân vị 5/95 (R5) cho cùng mẫu hình (+0,837; $p = 0,006$; bậc hai $p = 0,378$). Ước lượng biên cường độ chỉ trên doanh nghiệp xuất khẩu (R6, $N = 344$), nơi các số hạng tuyến tính/bậc hai nhận diện từ riêng doanh nghiệp tham gia, hiệu ứng cường độ dương nhưng không còn ý nghĩa (+0,200; $p = 0,410$) và bậc hai vẫn vô nghĩa ($p = 0,551$), nhất quán với trọng tâm nằm ở tham gia chứ không phải cường độ. Trong không đặc tả nào, số hạng bậc hai đạt ý nghĩa. Kết luận dương đơn điệu trong miền quan sát là vững.

Bảng 5. Bộ kiểm tra độ vững (hiệu ứng tuyến tính và bậc hai của xuất khẩu).

Đặc tả	N	β_1 (tuyến tính)	p	β_2 (bậc hai)	p
R2: + ln quy mô	2.011	+0,656	0,046	-0,263	0,662
R3: chỉ nội địa	1.976	+0,917	0,012	-0,533	0,448
R5: winsor 5/95	2.011	+0,837	0,006	-0,479	0,378
R6: chỉ doanh nghiệp xuất khẩu	344	+0,200	0,410	+0,450	0,551

Ghi chú: sai số chuẩn vững HCl; mọi mô hình có FE ngành và các kiểm soát nhân khẩu của M3.

5. Bàn luận

5.1 Hoàn tất bức tranh ba vùng

Kết quả Nhật Bản hoàn tất bức tranh ba vùng của quan hệ I-P phụ thuộc thể chế trên 50 nền. Ở giữa gradient, chữ U ngược sắc nét và định vị tin cậy: nhóm chuyển đổi thu nhập trung bình – thấp có điểm uốn gần 43% với số hạng bậc hai âm có ý nghĩa, và bằng chứng đơn quốc gia đặt Việt Nam ở khoảng cuối ba mươi tới giữa bốn mươi và Ấn Độ gần 41% đầu thập niên 2020. Tại biên trên, ở Nhật Bản như ở Singapore và cả nhóm Advanced đổi mới, đường cong duỗi thẳng. Tại biên dưới, quan hệ tan rã thành vô nghĩa và đảo chiều theo spec mức tại nhóm đảo nhỏ Thái Bình Dương, hiện tượng mà công trình đồng hành đặt tên là gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc. Nhật Bản cung cấp quan sát biên trên sạch nhất của họ đường cong này, trên đợt khảo sát khai mở không nhiều hao hụt hay thay đổi cấu trúc, và làm điều đó cho chính nền kinh tế đã trao cho ngành chữ U ngược nền tảng, giải quyết nghịch lý nêu ở phần giới thiệu: đường cong mà Lu và Beamish (2001, 2004) tìm thấy trên phạm vi địa lý của các tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản, trên công cụ cơ sở hài hòa, bị đẩy

ra ngoài miền quan sát, vì khung WBES đo biên cường độ xuất khẩu trong nước chứ không phải biên phạm vi công ty con nước ngoài.

5.2 Trọng tâm nằm ở đâu: biên rộng tại biên giới

Bước phân tích có ý nghĩa nhất của bài báo là dịch chuyển từ cường độ sang tham gia. Một dòng tài liệu tổ chức quanh *hình dạng* đường cường độ có nguy cơ tìm sai chỗ khi nền kinh tế nằm ở đầu trên đã duỗi thẳng của gradient thể chế. Ở Nhật Bản, đường cường độ phẳng trong miền quan sát, nhưng biên rộng đầy cấu trúc: năng lực, chấp nhận số và trên hết sở hữu nước ngoài chi phối ai vượt ngưỡng xuất khẩu, và vượt ngưỡng mang phần bù năng suất 25,8%. Đây là logic tự chọn lọc Melitz (2003), nhưng cách đọc chính sách đặc thù biên giới: ràng buộc trói buộc lợi ích quốc tế hóa không phải một ngưỡng quá-quốc-tế-hóa bất lợi cần tránh, mà là độ rộng tham gia (chỉ một cơ sở trong sáu xuất khẩu) và sàn năng lực hỗ trợ gia nhập.

5.3 Hiệu ứng thượng tầng quản trị xuyên bối cảnh

Hai quy luật nhân khẩu kỷ luật hóa cách lý thuyết thượng tầng quản trị di chuyển. Phần bù trường thọ cho thấy ở nền kinh tế nhiều doanh nghiệp lâu đời, tuổi là đại diện cho năng lực tích lũy theo đường mòn chứ không phải sức òi, một đối ứng thực nghiệm của truyền thống *shinise* cộng hưởng với các lý giải nguồn lực và học hỏi tổ chức (Barney, 1991; Sørensen & Stuart, 2000; Goto, 2014). Kết quả lãnh đạo nữ là một cảnh báo: ở nền kinh tế nơi nữ quản lý cấp cao đặc biệt hiếm, hệ số âm gần như chắc chắn phản ánh chọn lọc thành phần chứ không phải khiếm khuyết lãnh đạo, và đọc nó nhân quả sẽ là một sai lầm phạm trù. Cả hai quy luật nhấn mạnh rằng hệ số thượng tầng quản trị nặng bối cảnh: cùng một biến nhân khẩu mang nghĩa khác nhau ở Nhật Bản so với nền kinh tế có phân phối tuổi hoặc biên lãnh đạo nữ khác.

5.4 Hạn chế

Hai giới hạn kỷ luật hóa diễn giải. Thứ nhất, đây là một mẫu cắt ngang đơn lẻ: các ước lượng là liên hệ có điều kiện theo FE ngành, không phải hiệu ứng nhân quả, và chọn lọc theo năng lực vào xuất khẩu là một phần của cái mà chuỗi phân tầng phơi bày chứ không phải nhiều cần giả định bỏ qua. Tính khai mở của dữ liệu là một sức mạnh phân tích, không hao hụt hay nhiễu sửa bảng hỏi, nhưng loại trừ động học nội bộ doanh nghiệp mà một bảng dữ liệu cho phép; các đợt WBES tiếp theo sẽ làm các động học đó ước lượng được. Thứ hai, cường độ xuất khẩu cấp cơ sở thấp (4,1%) phản ánh cấu trúc quốc tế hóa Nhật Bản vốn tập trung ở các tập đoàn đa quốc gia lớn và đầu tư ra nước ngoài chứ không phải xuất khẩu cấp cơ sở; khung cơ sở WBES do đó nắm bắt biên trong nước của quốc tế hóa, đúng biên nơi dự đoán biên trên vận hành nhưng đánh giá thấp toàn bộ dấu chân quốc tế của khu vực doanh nghiệp Nhật Bản. Cuối cùng, ước lượng trong môi trường

làm việc dùng pyfixest chứ không phải Stata; do-file tái lập cần được tái thẩm định bằng Stata trước khi gửi tạp chí.

6. Kết luận

Dùng đợt Khảo sát Doanh nghiệp Ngân hàng Thế giới đầu tiên của Nhật Bản, nghiên cứu cho thấy tại biên trên của gradient thể chế, quan hệ quốc tế hóa – hiệu quả là dương đơn điệu trong miền quan sát, không có điểm uốn phát hiện được về mặt thống kê trong bất kỳ đặc tả nào trong số mười một đặc tả. Năng lực công nghệ và chấp nhận số nâng mặt bằng năng suất mà không uốn đường cong; trường thọ doanh nghiệp mang phần bù đo được nhất quán với truyền thống *shinise*; biên lãnh đạo nữ vẫn mỏng đáng kinh ngạc. Quan trọng nhất, biến thiên có ý nghĩa nằm không phải dọc gradient cường độ mà ở biên rộng: sở hữu nước ngoài, năng lực công nghệ và chấp nhận số chi phối ai xuất khẩu, và doanh nghiệp xuất khẩu hưởng phần bù năng suất đáng kể. Về lý thuyết, kết quả khép đầu trên của cách đọc ba vùng phụ thuộc thể chế của quan hệ I–P, và làm điều đó trên chính nền kinh tế đã trao cho ngành chữ U ngược nền tảng. Về chính sách, nó hàm ý rằng ở bối cảnh thể chế biên trên, ràng buộc trói buộc lợi ích quốc tế hóa không phải một ngưỡng bất lợi cần tránh mà là độ rộng tham gia và sản năng lực hỗ trợ nó.

(Danh mục tài liệu tham khảo: xem bản tiếng Anh trong *submission/abm_package/01_manuscript_blinded.md*, 35 mục, APA 7.)